

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

PROFESSORA DRA. LUCY MARI TABUTI

OPERADORES ARITMÉTICOS, LÓGICOS E RELACIONAIS

Uma expressão aritmética é o conjunto de operadores e operandos dispostos numa determinada ordem. Neste caso, os operadores podem ser aritméticos e os operandos podem ser constantes ou variáveis inteiras ou reais. O resultado de uma expressão aritmética sempre será numérico.

Uma expressão lógica também é um conjunto de operadores e operandos dispostos numa determinada ordem. Neste caso, os operadores podem ser relacionais ou lógicos e os operandos podem ser relações, constantes ou variáveis inteiras, reais, alfanuméricas ou lógicas. O resultado de uma expressão lógica sempre será lógico, ou seja, verdadeiro ou falso.

1 Operadores aritméticos

Os operadores aritméticos pertencem a um conjunto de símbolos que representam as operações matemáticas básicas, que são:

Operador	Função	Exemplo
+	adição	$5 + 3$
-	subtração	$2 - a$
*	multiplicação	$b * c$
/	divisão	$d / 10$

Figura 1 – Operadores aritméticos básicos

Além dos operadores aritméticos básicos, consideraremos, para pseudocódigo, operadores aritméticos auxiliares para outros cálculos, que são:

Operador	Função	Exemplo	Resultado
pot	potenciação	pot(2,3)	$2^3 = 8$
rad	radiciação	rad(9)	$\sqrt{9} = 3$
mod	resto da divisão	7 mod 3	resto da divisão = 1
div	quociente da divisão	7 mod 3	quociente da div. = 2

Figura 2 – Operadores aritméticos auxiliares

Prioridades

Para resolver expressões aritméticas em pseudocódigo, devemos obedecer a uma hierarquia de prioridades entre operadores aritméticos que é a seguinte:

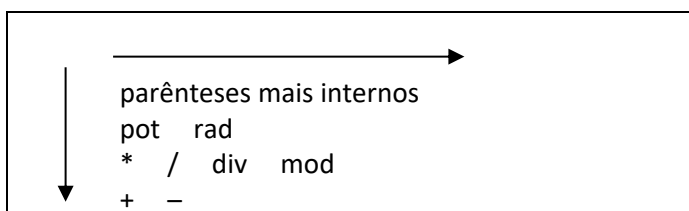


Figura 3 – Prioridades entre operadores aritméticos

2 Operadores relacionais

Os operadores relacionais pertencem a um conjunto de símbolos que representam as comparações possíveis entre dois valores de mesmo tipo de dados. Esses valores podem ser constantes, variáveis ou expressões aritméticas. Os operadores relacionais podem ser:

Operador	Função	Exemplo	Resultado
>	maior que	$3 > 2$	Verdadeiro
<	menor que	$3 < 2$	Falso
>=	maior ou igual a	$5 - 2 >= 1 + 2$	Verdadeiro
<=	menor ou igual a	$5 - 2 <= 1 + 2$	Verdadeiro
=	igual a	$10 = 10$	Verdadeiro
<>	diferente de	$10 <> 10$	Falso

Figura 4 – Operadores relacionais

Prioridades

Para resolver expressões lógicas em pseudocódigo, não há uma hierarquia de prioridades entre operadores relacionais que devemos obedecer.

3 Operadores lógicos

Os operadores lógicos pertencem a um conjunto de símbolos que representam os conectivos básicos. Esses conectivos formam novas proposições compostas a partir de outras proposições simples. Os operadores lógicos podem ser:

Operador	Função
não	negação
e	conjunção
ou	disjunção

Figura 5 – Operadores lógicos

Tabela Verdade

A tabela verdade determina todos os resultados possíveis de uma combinação entre valores de variáveis lógicas. Esses resultados possuem somente dois valores: verdadeiro ou falso. Para exemplificar o uso dos operadores lógicos, construiremos uma tabela verdade, que se segue:

A	B	não A	A e B	A ou B
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

Figura 6 – Tabela verdade

Prioridades

Para resolver expressões lógicas em pseudocódigo, devemos obedecer a uma hierarquia de prioridades entre operadores lógicos que é a seguinte:

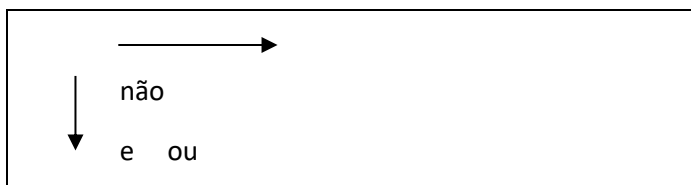


Figura 7 – Prioridades entre operadores lógicos

4 Prioridades entre Operadores

Para resolver expressões que contenham expressões lógicas e aritméticas, com operandos, operadores aritméticos, lógicos e relacionais, existe uma prioridade entre os operadores que é a seguinte:

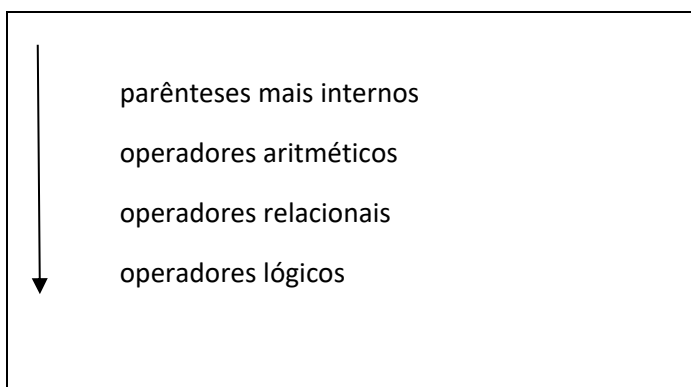


Figura 8 – Prioridades entre operadores lógicos

5 Exemplo com operadores

1. Expressões aritméticas

a) $5 * 2 - 3 + 14 / 2 + 9$

$10 - 3 + 7 + 9$

9

b) $5 - \text{pot}(2,3) + 4 - 2 * \text{rad}(4)$

$$5 - 8 + 4 - 2 * 2$$

$$5 - 8 + 4 - 4$$

$$-3$$

c) $\text{pot}(3 - 1, 2) - 7 + \text{rad}(8 + 1) * 2$

$$\text{pot}(2, 2) - 7 + \text{rad}(9) * 2$$

$$4 - 7 + 3 * 2$$

$$4 - 7 + 6$$

$$3$$

2. Expressões lógicas com operadores relacionais e aritméticos

a) $5 * 2 = 4 + 10 / 2$

$$10 = 4 + 5$$

$$10 = 9$$

$$F$$

b) $5 \bmod 2 + 3 < \text{pot}(3, 2) * 10$

$$1 + 3 < 9 * 10$$

$$4 < 90$$

$$V$$

c) $5 \text{ div } 2 - 1 \geq 4 / 2 + 7$

$$2 - 1 \geq 2 + 7$$

$$1 \geq 9$$

$$F$$

3. Expressões lógicas com operadores lógicos, relacionais e aritméticos

a) $3 < 7 \text{ e } 5 * 2 = 2 + 1$

$3 < 7 \text{ e } 10 = 3$

F e F

F

b) $\text{pot}(2,3) \leq \text{rad}(9) \text{ ou } 2 * 3 - 6 / 3 = 4$

$8 \leq 3 \text{ ou } 6 - 2 = 4$

F ou 4 = 4

F ou V

V

c) $\text{não } V \text{ ou } 2 * 3 \bmod 4 / 2 - \text{pot}(2,1) + 7 = 3 \text{ e } 4 * 7 > 12$

$\text{não } V \text{ ou } 6 \bmod 2 - 2 + 7 = 3 \text{ e } 28 > 12$

$\text{não } V \text{ ou } 0 - 2 + 7 = 3 \text{ e } V$

$\text{não } V \text{ ou } 5 = 3 \text{ e } V$

$\text{não } V \text{ ou } F \text{ e } V$

F ou F e V

F ou F

F